개인정보보호암호기술

고전 암호와 대칭키 암호 (2) : 현대 블록 암호

강원대학교 이세영

KNU 강원대학교 KANGWON NATIONAL UNIVERSITY

SDU 데이터보안활용 혁신융합대학 사업단

이번 시간에 다룰 내용

학습목표

01	대칭키 암호의 분류(스트림 · 블록)와 블록 암호의 설계 원리를 이해한다
02	페이스텔 구조와 SPN 구조의 차이를 설명할 수 있다
03	DES의 구조와 구성요소, 안전성과 다중 DES의 한계를 설명할 수 있다
04	AES의 상태(State)와 4개 계층, 키 확장의 개념을 이해한다
05	DES와 AES를 비교하고 AES의 안전성을 설명할 수 있다

Contents

01 **현대 대칭키 암호 개요**
스트림 암호와 블록 암호, 블록 암호의 기본 개념

02 **블록 암호의 설계 원리**
혼돈과 확산, 곱 암호, 페이스텔 구조 vs SPN 구조

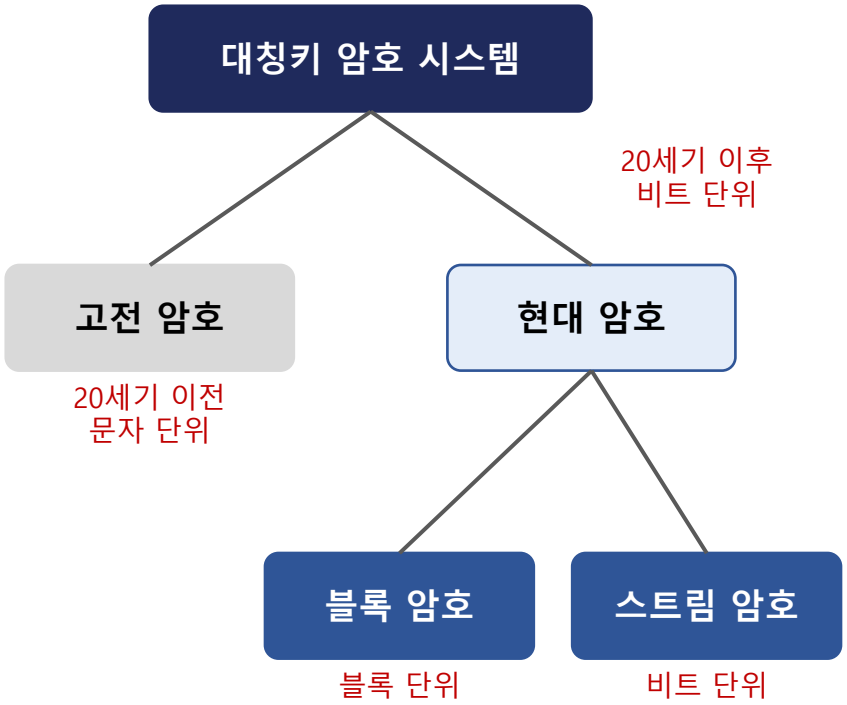
03 **DES의 구조**
역사, 전체 구조, 라운드 함수 F, S-box, 키 스케줄링

04 **DES의 안전성과 다중 DES**
취약키, 전사적 공격, 차분 · 선형 분석, 2중 · 3중 DES

05 **AES의 구조**
탄생 배경, 상태(State), 4개 계층과 라운드 구조

06 **AES의 키 확장과 안전성**
키 확장의 개념, DES와 AES의 비교, AES의 안전성

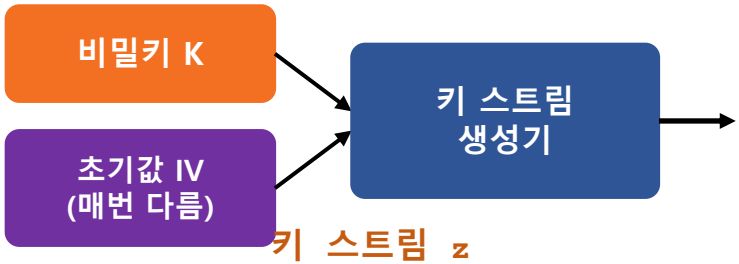
대칭키 암호 시스템의 분류

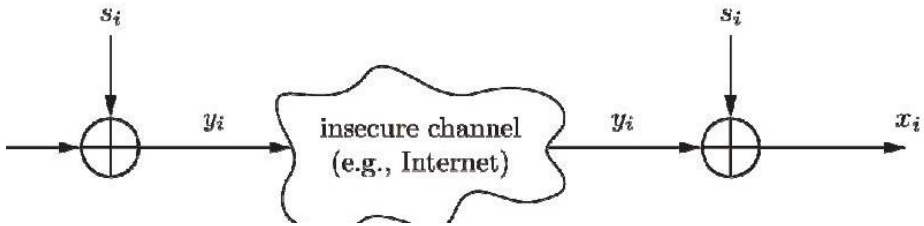


구분	블록 암호	스트림 암호
처리 단위	고정 길이 블록 (64 / 128비트)	비트(바이트) 단위
동작 방식	블록마다 라운드 함수 반복	키 스트림 생성 후 평문과 XOR
대표 알고리즘	DES, AES, SEED, ARIA, LEA	RC4, ChaCha20, A5/1
장점	범용성 높음 (MAC · 해시 구성 등)	빠르고 단순, 오류 전파 적음
유의점	패딩 · 운영 모드 필요	키 스트림 재사용 절대 금지

"대칭키 암호" = 보통 블록 암호 + 스트림 암호

스트림 암호 (Stream Cipher) 의 원리





암호화와 복호화가 동일한 XOR 연산

평문 p	1	0	1	1	0	0	1	0
키 스트림 z	0	1	1	0	1	0	0	1
암호문 c = p ⊕ z	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**

복호화 : p = c ⊕ z (같은 키 스트림으로 다시 XOR)

특징

- **일회용 패드의 실용화 : 짧은 키 → 긴 키 스트림**
- **비트 단위 처리, 단순 · 빠름, 오류 전파 적음**
  - 실시간 통신에 유리

주의 : 키 스트림 재사용 금지

- **$c_1 \oplus c_2 = p_1 \oplus p_2$ (키 스트림 상쇄)**
- **→ 매번 다른 초기값(IV)으로 다른 키 스트림 생성**
  - 키 스트림은 예측 불가능해야 함

블록 암호 설계의 기본 원리 : 혼돈과 확산

혼돈 (Confusion)

- **암호문과 비밀키의 관계를 난해하게**
  - 키 ↔ 암호문 관계를 감추는 성질
  - 암호문 1비트가 키의 여러 부분에 의존
- **구현 : 변환 테이블 S-box (비선형)**
  - DES : S1~S8, AES : SubBytes

확산 (Diffusion)

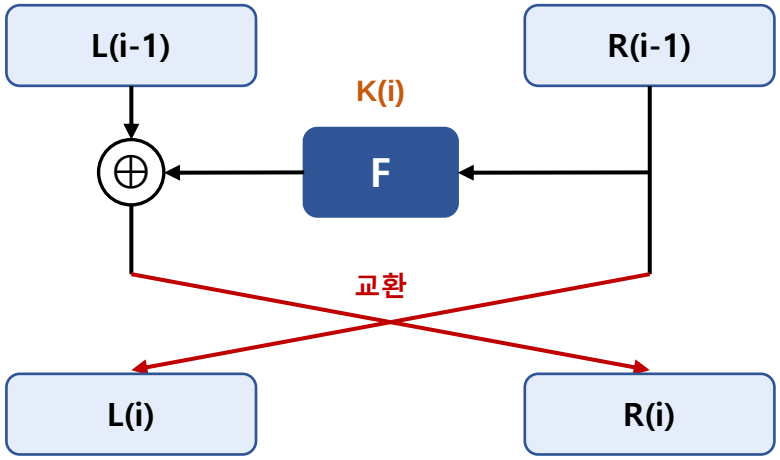
- **평문의 변화를 암호문 전반으로 분산**
  - 평문 ↔ 암호문 관계를 숨기는 성질
  - 평문 1비트 변경 → 암호문 약 절반 변화 (쇄도 효과, Avalanche Effect)
- **구현 : 순열 테이블 P-box, 선형 혼합**
  - DES : P-box, AES : ShiftRows + MixColumns

구분	혼돈 (Confusion)	확산 (Diffusion)
감추는 관계	비밀키 ↔ 암호문	평문 ↔ 암호문
주요 수단	S-box (비선형 변환)	P-box, MixColumns (선형 혼합)
단독 사용의 한계	거대한 대치 암호 → 통계 분석에 노출	비트 값 불변 → 선형 연산으로 해독

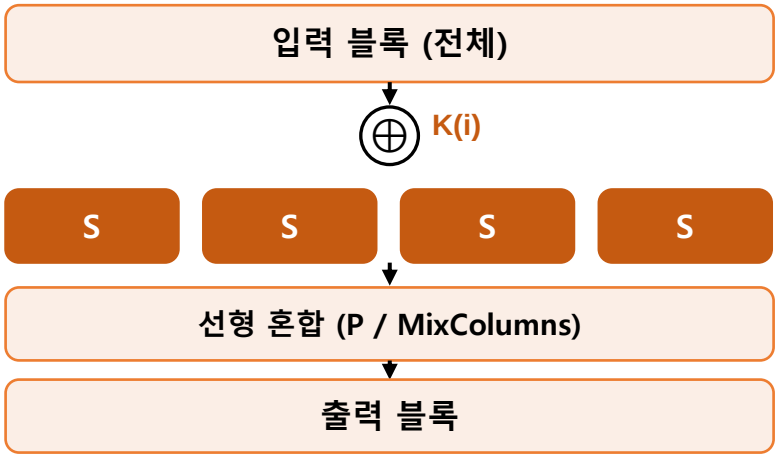
혼돈과 확산을 결합하여 여러 번 반복하는 구조가 필요 → 곱 암호

곱 암호의 두 가지 구조 : 페이스텔 vs SPN

페이스텔 (Feistel) 한 라운드



SPN (비페이스텔) 한 라운드



구분	페이스텔 구조	SPN (비페이스텔) 구조
블록 처리	좌/우 절반으로 분할, 한 라운드에 절반만 변환	분할 없이 전체 블록에 대치 · 순열 적용
라운드 함수	가역 · 비가역 요소 모두 사용 (F는 역함수 불필요)	모든 요소가 가역 (Invertible)
복호화	암호화와 동일 구조 + 라운드 키 역순	각 계층의 역연산 필요 (별도 구현)
대표 알고리즘	DES, SEED, HIGHT	AES, ARIA

DES 암호의 개요 : 핵심 파라미터와 구성

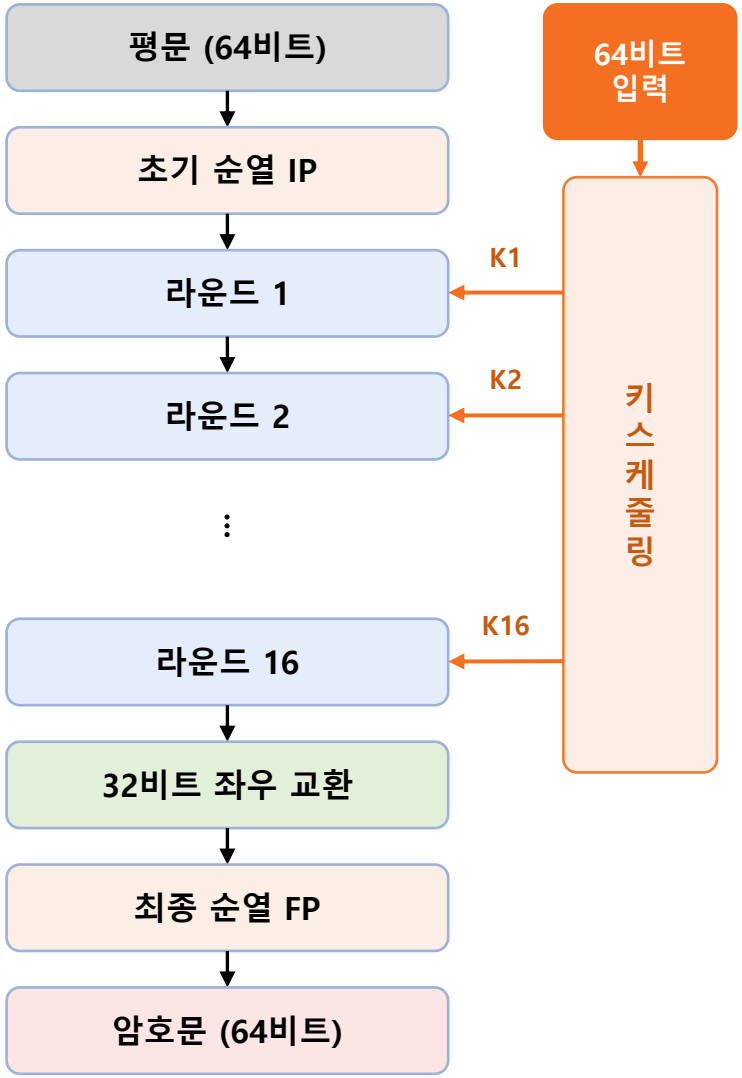
64	56	16	48
블록 크기 (비트)	**유효 키 길이 (비트)**	**라운드 수**	**라운드 키 (비트)**
64비트 평문 → 64비트 암호문	입력 64비트 중 8비트 패리티	페이스텔 라운드 반복	키 스케줄링으로 16개 생성

□ DES 암 · 복호화 알고리즘의 구성요소

1. **초기 순열 (IP)**
   64비트 비트 위치 재배열
2. **16라운드 페이스텔**
   라운드 함수 F로 암호화
3. **최종 순열 (FP)**
   IP의 역순열, $FP = IP^{-1}$
4. **키 스케줄링**
   56비트 키 → 48비트 × 16개

전수조사 경우의 수 $2^{56} \approx 7.2 \times 10^{16}$ → "56비트 안전성"
(현재 적정 안전성 : 128 ~ 256비트)

DES의 전체 구조



처리 흐름

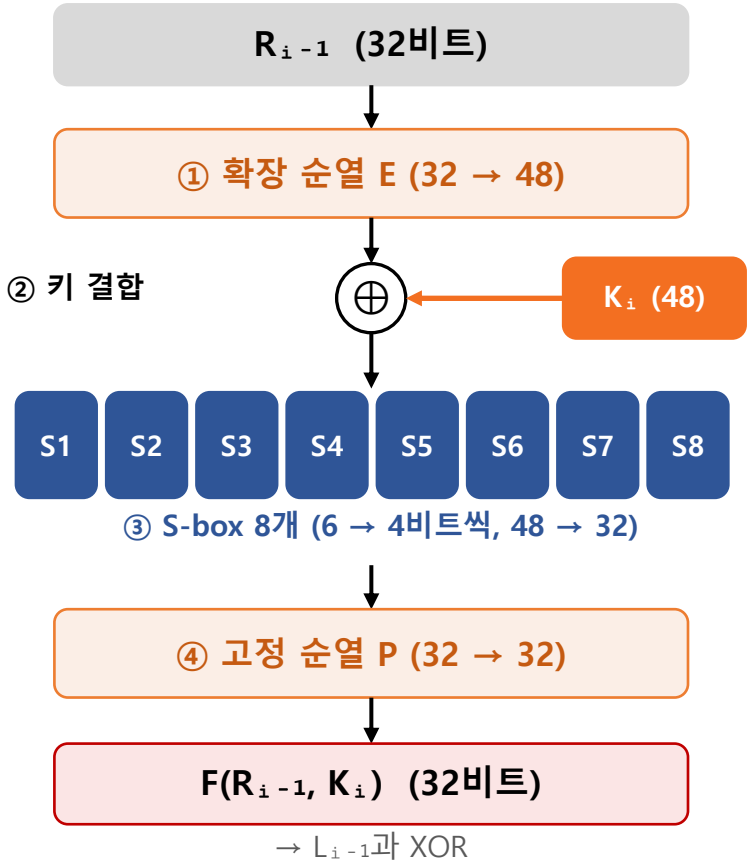
- 64비트 평문 → IP → 32비트 L_0, R_0 분할
- 16라운드 페이스텔 (라운드마다 48비트 K_i)
- 16라운드 후 좌우 교환 → (R_{16}, L_{16})
- FP 적용 → 64비트 암호문

라운드 i의 연산

$$L_i = R_{i-1}$$
$$R_i = L_{i-1} \oplus F(R_{i-1}, K_i)$$

F : 32비트 R_{i-1} + 48비트 K_i → 32비트 출력
마지막 교환은 16라운드의 교환을 상쇄 → 복호화 구조 재사용

라운드 함수 F의 구조



단계	입력 → 출력	역할
① 확장 순열 E	32 → 48	키 길이에 맞춤, 확산
② 키 결합	48 ⊕ 48 → 48	키를 데이터에 결합 (XOR)
③ S-box (8개)	48 → 32	비선형 대치 → 혼돈
④ 고정 순열 P	32 → 32	비트 재배치 → 확산

F 입력 : 32비트 R_{i-1} + 48비트 K_i / F 출력 : 32비트
S-box = DES의 유일한 비선형 요소

- **32 → 48 → 48 → 32 → 32 : 단계별 비트 수를 반드시 기억**

③ 변환 테이블 (S-box) : 혼돈의 핵심

S-box 입력 규칙 (6 → 4비트)

1	0	0	1	1	1
b1	b2	b3	b4	b5	b6

행 = b1 b6 = 11(2) = 3

열 = b2~b5 = 0011(2) = 3

S1[3][3] = 2 → 출력 0010

- 행 : 0~3, 열 : 0~15
- S-box마다 다른 4×16 표
- 행 · 열 번호는 0부터 시작

S1 테이블

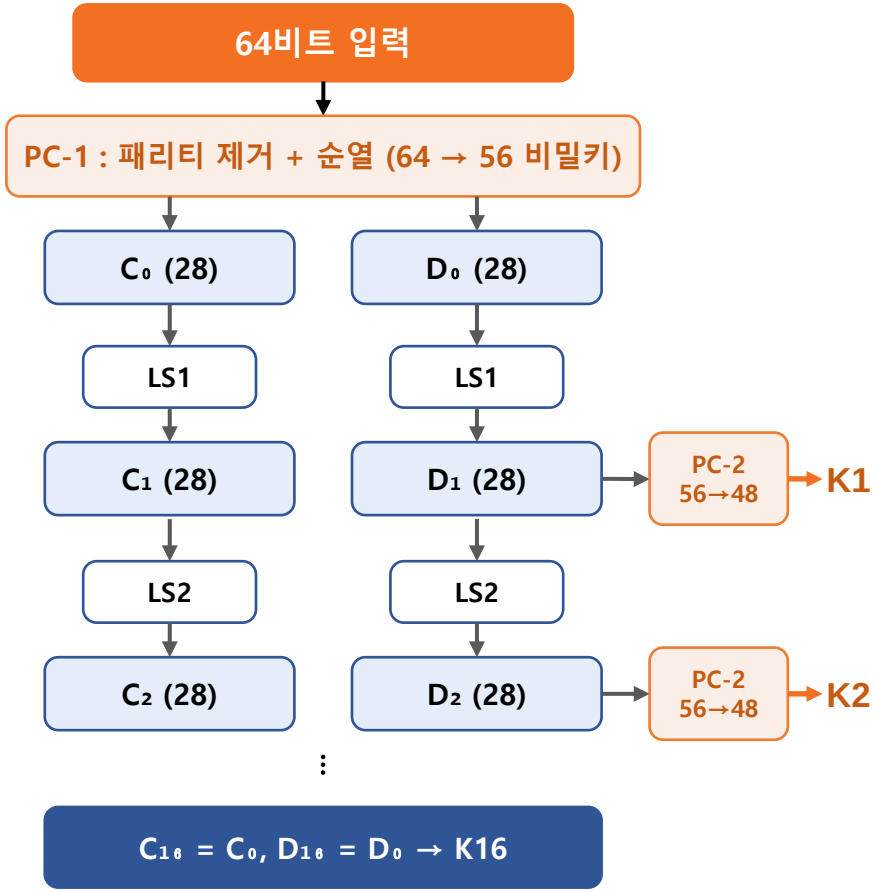
행₩열	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
1	0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
2	4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
3	15	12	8	**2**	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13

S-box = 비선형 함수 → 선형 연산(XOR · 순열)만으로 풀 수 없게 함
6→4비트 비가역 함수지만 페이스텔 구조이므로 복호화 가능

48비트
→ 6비트 × 8

S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
6→4	6→4	6→4	6→4	6→4	6→4	6→4	6→4

키 스케줄링 : 16개의 48비트 라운드 키 생성



키 스케줄링의 3요소

- **PC-1 (Permuted Choice 1)**
  - 패리티 비트(8, 16, ..., 64번째) 8개 제거
- **순환 좌측 이동 (LS)**
  - C, D 각 28비트를 1 또는 2칸 이동
- **PC-2 (압축 순열)**
  - 56비트 중 48비트 선택 → K_i

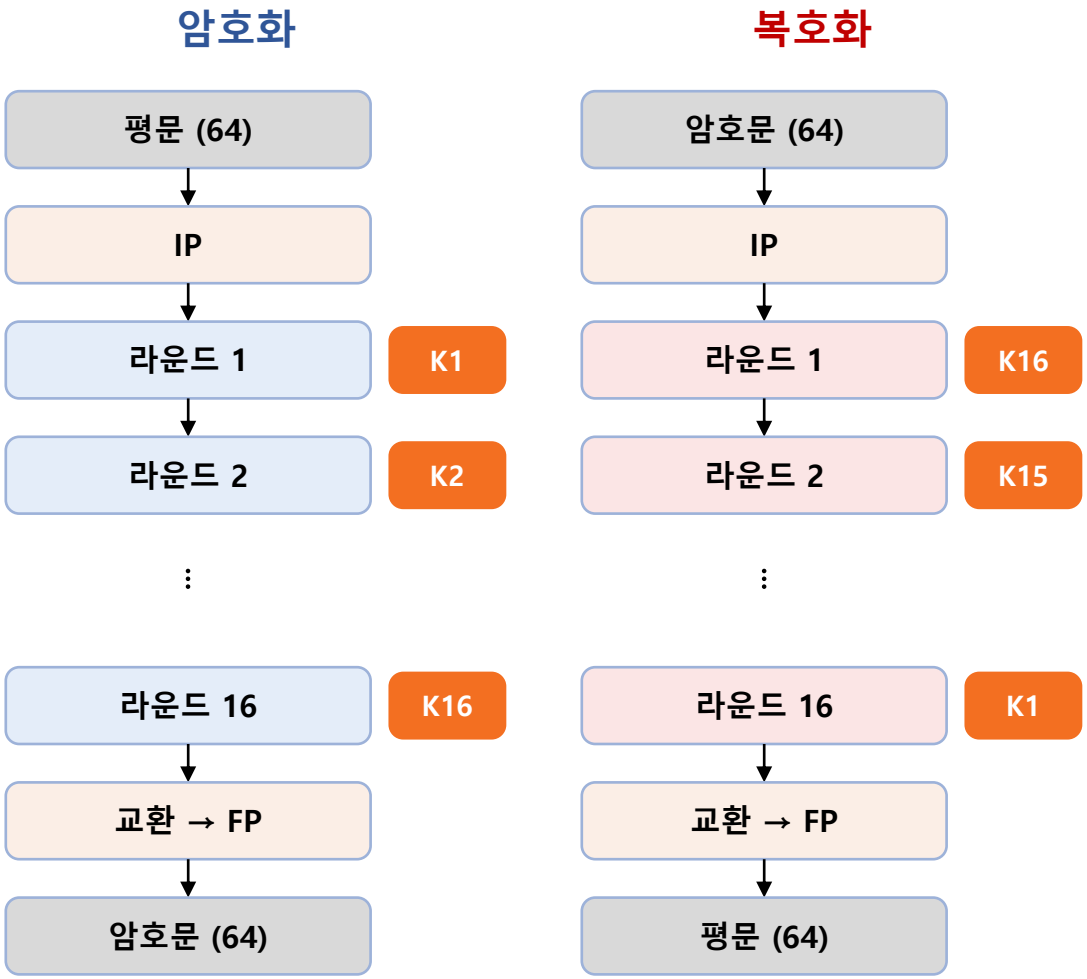
라운드별 순환 이동 칸 수

라운드	1	2	3	4	5	6	7	8
이동	1	1	2	2	2	2	2	2

라운드	9	10	11	12	13	14	15	16
이동	1	2	2	2	2	2	2	1

1칸 × 4라운드(1, 2, 9, 16) + 2칸 × 12라운드 = 28칸 → 한 바퀴 돌아 원위치

DES의 암호화와 복호화 과정



핵심 원리

- **같은 알고리즘 사용**
- **라운드 키만 역순 입력**
  - IP가 FP를 상쇄
  - 라운드마다 페이스텔 역연산
  - 한 개의 회로로 암 · 복호화

표준 시험 벡터

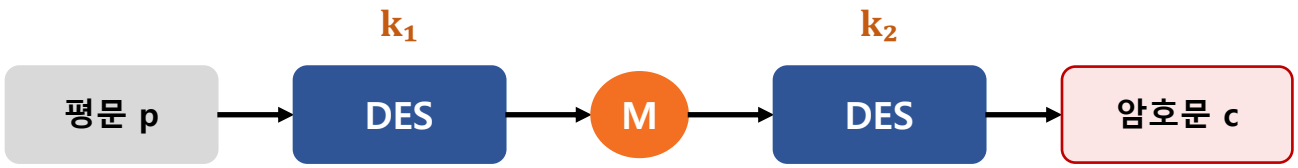
K = 133457799BBCDFF1

P = 0123456789ABCDEF

C = 85E813540F0AB405

DES 복호화 = 같은 알고리즘 + 라운드 키 역순 (K16 → K1)

2중 DES와 중간 일치 공격 (Meet-in-the-Middle)



c = Enc_k2(Enc_k1(p))
기대 : 112비트?

① 모든 k_1 : Enc_k_1(p) 저장 (2^{56}개)

k_1	M = Enc_k_1(p)
00…00	3A7F…
00…01	C219…
⋮	⋮
k_1*	**9E4B… ★**
⋮	⋮

② 모든 k_2 : Dec_k_2(c) 계산 (2^{56}개)

k_2	M = Dec_k_2(c)
00…00	71D0…
⋮	⋮
⋮	⋮
k_2*	**9E4B… ★**
⋮	⋮

③ 일치 → (k_1*, k_2*) 후보, 다른 쌍으로 검증

기대 안전성

2^{112}

실제 계산량

$2^{56} + 2^{56} = 2^{57}$

(메모리 2^{56}개 필요)

→ 약 57비트 안전성

핵심 관찰 : Enc_k_1(p) = M = Dec_k_2(c) → 두 키를 독립적으로 탐색 가능

- 2중 DES는 단일 DES와 거의 차이가 없어 표준으로 쓰이지 않음 → 3중 DES 사용

3중 DES (Triple DES, TDEA) : EDE 구조

암호화 : C = E_k₃(D_k₂(E_k₁(P)))



복호화 : P = D_k₁(E_k₂(D_k₃(C)))



호환성

k₁ = k₂ = k₃ 이면
E_k(D_k(E_k(P)))
= E_k(P)
→ 단일 DES와 동일

구분	키 구성	키 길이	실제 보안 강도	현황
2TDES	k₁ = k₃ ≠ k₂	112비트	약 80비트	NIST 사용 중단
3TDES	k₁, k₂, k₃ 모두 다름	168비트	112비트 (중간 일치 공격)	2023년 이후 암호화 금지

3DES의 한계

- DES를 3번 수행 → 느림
- 64비트 블록 한계 : 대량 데이터 암호화 시 블록 충돌 위험 (Sweet32, 2016)

개인정보의 안전성 확보조치 기준 안내서 : TDEA(TDES) 사용 금지

AES의 탄생 배경 : DES와 3중 DES의 한계

DES 키 길이 한계

22시간 15분

1999년 56비트 키 전수조사 성공

- 2^{56}개 키 공간 → 전사적 공격 가능
- 전용 H/W · 분산 컴퓨팅 발전

3중 DES의 속도

약 3배 느림

DES를 순차적으로 3번 수행

- 비트 단위 순열 → S/W 구현 비효율
- 안전성은 DES의 2배 수준 (112비트)

64비트 블록 한계

2^{32} 블록 ≈ 32GB

생일 한계 → 블록 충돌 위험

- 유연한 확장이 어려운 구조
- Sweet32 공격 (2016)

새로운 표준 필요 → NIST 차세대 표준 암호(AES) 공모 (1997)

AES 암호의 개요 : 블록 · 키 · 라운드

128
블록 크기 (비트)
키 길이와 무관하게 고정

128·192·256
키 길이 (비트)
3종류 지원

10·12·14
라운드 수
키 길이에 따라 결정

SPN
구조
모든 요소 가역

구분	키 길이	Nk (워드)	라운드 수 Nr	라운드 키 수
AES-128	128비트	4	10	11
AES-192	192비트	6	12	13
AES-256	256비트	8	14	15

관계식

$Nr = Nk + 6$

$키\ 수 = Nr + 1$

- 각 라운드 = 4개 계층 : SubBytes · ShiftRows · MixColumns · AddRoundKey
- 라운드 키 1개 추가 : 0라운드 AddRoundKey용
- 바이트 중심 연산 → 8비트 프로세서부터 최신 CPU까지 효율적 구현

블록은 항상 128비트, 키 길이가 길어지면 라운드 수만 증가 (10 → 12 → 14)

AES의 128비트 블록 표현 : 상태 (State)

입력 블록 (16바이트 = 128비트)

E	A	S	Y	C	R	Y	P	T	O	G	R	A	P	H	Y
45	41	53	59	43	52	59	50	54	4F	47	52	41	50	48	59
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

4바이트씩 열(column) 방향으로 채움

	열 0	열 1	열 2	열 3
행 0	E 45	C 43	T 54	A 41
행 1	A 41	R 52	O 4F	P 50
행 2	S 53	Y 59	G 47	H 48
행 3	Y 59	P 50	R 52	Y 59

상태 (State)
4 × 4 바이트 행렬

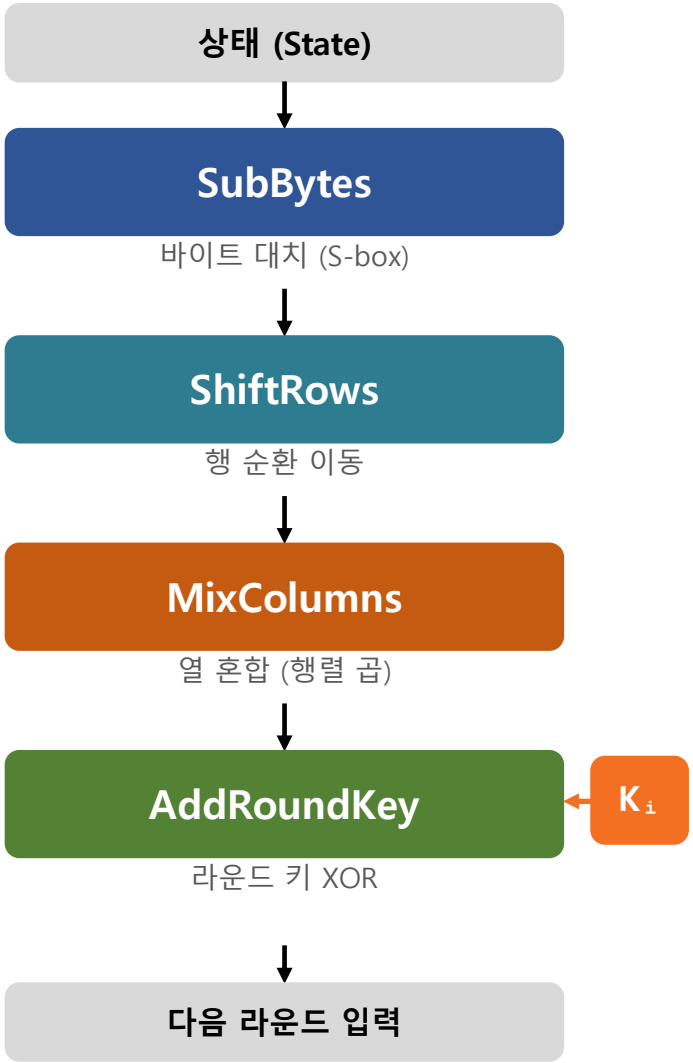
각 열 = 1워드
(32비트)

	열 0	열 1	열 2	열 3
행 0	$S_{0,0}$	$S_{0,1}$	$S_{0,2}$	$S_{0,3}$
행 1	$S_{1,0}$	$S_{1,1}$	$S_{1,2}$	$S_{1,3}$
행 2	$S_{2,0}$	$S_{2,1}$	$S_{2,2}$	$S_{2,3}$
행 3	$S_{3,0}$	$S_{3,1}$	$S_{3,2}$	$S_{3,3}$

SubBytes : 바이트 단위 / ShiftRows : 행 단위
MixColumns : 열 단위 / AddRoundKey : 상태 전체

- 채우는 방향은 행이 아니라 열 (column-major)

AES 한 라운드의 4개 계층 (Layer)

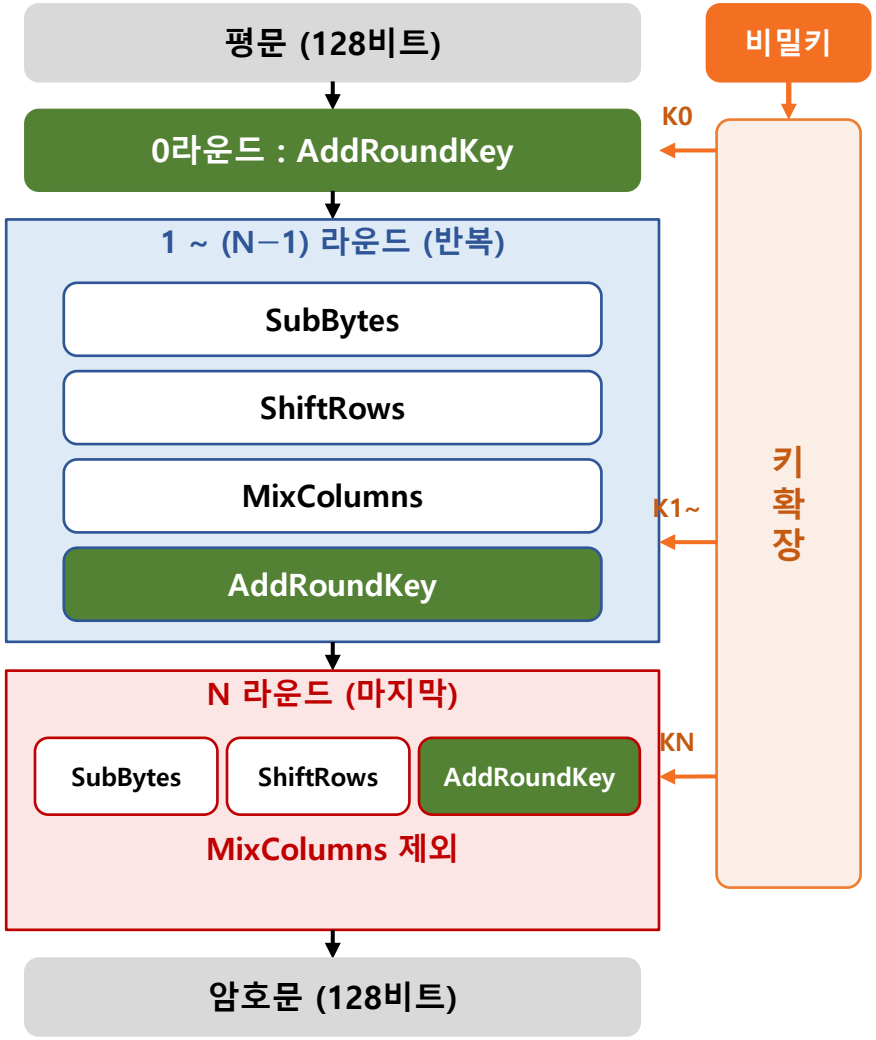


계층	처리 단위	동작	원리
SubBytes	바이트	S-box로 각 바이트 대치	혼돈 (비선형)
ShiftRows	바이트	행별 왼쪽 순환 이동 (0, 1, 2, 3칸)	확산 (열 간)
MixColumns	비트 (열 단위)	GF(2^8) 행렬 곱으로 열 혼합	확산 (열 내)
AddRoundKey	비트	128비트 라운드 키와 XOR	키 결합

바이트 단위 계층 : SubBytes, ShiftRows
순서 교환 가능 : SubBytes ↔ ShiftRows
(값만 변경 vs 위치만 변경)

ShiftRows(열 간 분산) + MixColumns(열 내 혼합)
→ 2라운드 만에 1바이트 변화가 16바이트 전체로 확산

AES 암호화 알고리즘의 라운드 구조

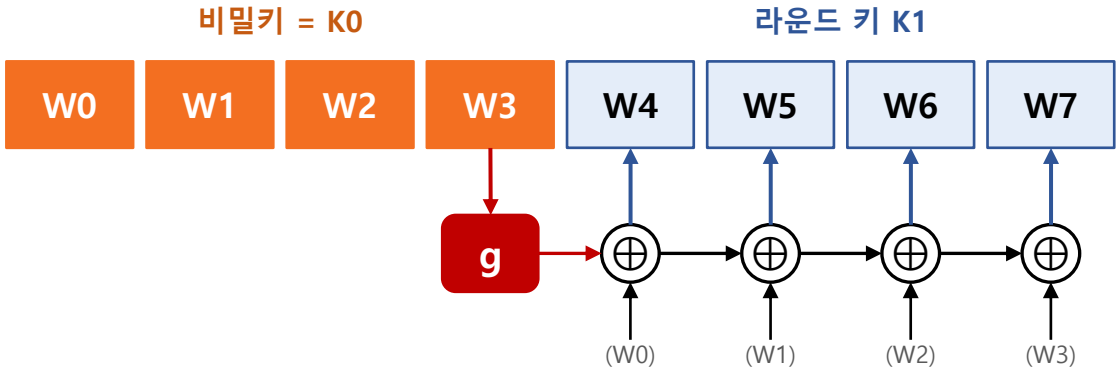


계층 (AES-128)	수행 횟수
AddRoundKey	11회 (0라운드 + 10)
SubBytes	10회
ShiftRows	10회
MixColumns	9회 (마지막 제외)

두 가지 예외

- **0라운드 : AddRoundKey만 수행**
  - 키 화이트닝 : 첫 계층부터 키에 의존
- **마지막 라운드 : MixColumns 제외**
  - 키 없는 선형 변환 → 안전성 기여 없음
  - 암 · 복호화 구조의 대칭성 확보

키 확장 (Key Expansion) 함수의 구조 (AES-128)



생성 규칙

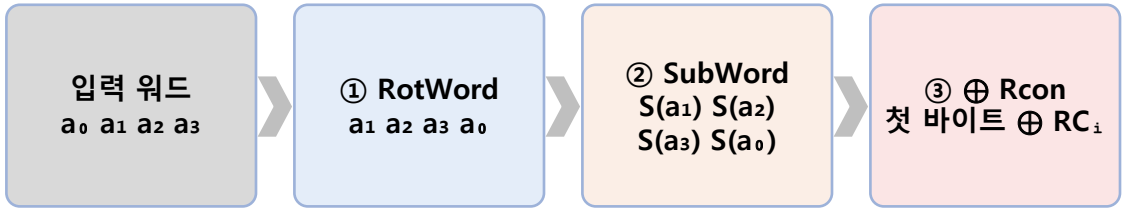
i mod 4 ≠ 0 :

$W_i = W_{i-4} \oplus W_{i-1}$

i mod 4 = 0 :

$W_i = W_{i-4} \oplus g(W_{i-1})$

□ g 함수 (새 라운드 키의 첫 워드에만 적용)



1바이트 왼쪽 순환 → S-box 적용(비선형) → 라운드 상수 결합(대칭성 제거)

Rcon : $RC_i = 02^{i-1}$ in $GF(2^8)$

i	RC_i	i	RC_i
1	01	6	20
2	02	7	40
3	04	8	80
4	08	9	1B
5	10	10	36

SubWord → 키 확장에 비선형성, Rcon → 라운드 간 대칭성 제거
⇒ DES보다 안전

- AES-128 : 워드 44개(W0~W43) = 라운드 키 11개

DES와 AES의 비교

구분	DES	AES
구조	페이스텔 (Feistel)	SPN (비페이스텔)
블록 크기	64비트	128비트
키 길이	56비트 (입력 64, 패리티 8)	128 / 192 / 256비트
라운드 수	16	10 / 12 / 14
라운드 키	48비트 × 16	128비트 × (Nr + 1)
처리 단위	비트 중심 (H/W 친화적)	바이트 중심 (S/W · H/W 효율적)
혼돈	S-box 8개 (6 → 4)	S-box 1개 (8 → 8)
확산	확장 순열 · P-box	ShiftRows · MixColumns
복호화	같은 알고리즘 + 라운드 키 역순	역연산 계층 + 라운드 키 역순
설계 공개성	S-box 기준 비공개 (1994년 공개)	공개 공모, 수학적으로 검증 가능
현재 상태	2005년 표준 철회	국제 표준 (FIPS 197), 권장

AES의 안전성

취약키 없음

SubWord · Rcon으로
라운드 키 대칭성 제거

차분 · 선형 분석 저항

전체 라운드에 적용 가능한
공격이 알려져 있지 않음

Biclique 분석 (2011)

AES-128 : $2^{126.1}$
전수조사(2^{128})보다 약 4배 효율
= DES 전수조사 2^{70}번 반복

부채널 공격 (Side Channel)

- 실행 시간 · 전력 · 캐시 등 하드웨어 특성으로 키 추출
- 대응 : 상수 시간 구현, AES-NI

양자 컴퓨팅 (Grover)

- 전수조사를 제곱근 수준으로 가속
- AES-128 ≈ 64비트 수준 감소
  → 장기 보안에는 AES-256 권장

실제 보고된 위협 = 알고리즘이 아닌 "구현"에 대한 공격

현재 AES를 대체할 필요 없음 →
필요 시 키 길이(라운드 수)를 늘려
높은 안전성 확보 (AES-128 → AES-256)

핵심 정리 (1) : 블록 암호의 원리와 DES

대칭키 암호 분류	• 스트림 암호 : 키 스트림과 XOR, 키 스트림 재사용 금지 • 블록 암호 : 고정 길이 블록 단위 처리, C = E_K(P)
설계 원리	• 혼돈 : 키 ↔ 암호문 관계 은닉 (S-box) / 확산 : 평문 ↔ 암호문 (순열 · 혼합) • 곱 암호 : 혼돈 + 확산을 라운드로 반복 → 쇄도 효과
페이스텔 vs SPN	• 페이스텔 : 절반씩 처리, F 비가역 가능, 암 · 복호화 동일 구조 (DES) • SPN : 전체 블록 처리, 모든 계층 가역, 역연산 필요 (AES)
DES	• 64비트 블록 · 56비트 키 · 16라운드 · 48비트 라운드 키 • F : 확장(32→48) → 키 XOR → S-box(48→32) → 순열 / 복호화는 라운드 키 역순 • 56비트 키 → 전수조사로 해독, 2DES는 중간 일치 공격, 3DES도 현재 사용 금지

핵심 정리 (2) : AES

탄생 배경	• DES의 짧은 키, 3DES의 느린 속도, 64비트 블록의 한계 • 공개 공모 · 공개 검증을 거쳐 2001년 새 표준으로 채택
기본 사양	• SPN 구조, 블록은 항상 128비트, 키 128/192/256 → 10/12/14라운드 • 라운드 키 = 라운드 수 + 1개 / 상태 : 16바이트를 열 방향으로 채운 4 × 4 행렬
4개 계층	• SubBytes(혼돈) · ShiftRows(0/1/2/3칸) · MixColumns(확산) · AddRoundKey(XOR) • 예외 : 0라운드는 AddRoundKey만, 마지막 라운드는 MixColumns 제외
비교와 안전성	• DES vs AES : 구조 · 블록 크기 · 키 길이 · 처리 단위의 차이 • 취약키 없음, 알고리즘을 깨는 현실적 공격 없음 → 실제 위협은 부채널 공격

Thank You

E-mail: seyoung@kangwon.ac.kr